

TIF–SIG v2

Postulat Final dan Arsitektur Menuju Theory of Everything

Dokumen Induk Konsolidasi Teori Informasi Fundamental berbasis Postulat Supremasi Informasi

Syamsuddin

Peneliti Independen Fisika Teoretis

Kalimantan, Indonesia

ABSTRAK

Dokumen ini mengkonsolidasikan pengembangan teoretis Teori Informasi Fundamental (TIF) menjadi kerangka final versi 2. TIF dibangun di atas Postulat Supremasi Informasi (PSI): pendirian ontologis bahwa informasi adalah satu-satunya entitas fundamental, dan bahwa ruang, waktu, materi, energi, dan struktur gauge adalah pola emergent. Formalisme matematisnya adalah Spectral Information Graph (SIG): hipergraf relasional dengan ruang Hilbert lokal bermodul atas aljabar kompleks-kuaternion $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$, dengan dinamika diatur oleh prinsip variational pada aksi spektral Connes-style, dan observabel direkonstruksi dari spektrum keluarga operator Hodge Laplacian. Versi 2 menetapkan lima keputusan fundamental yang membedakannya dari draft awal: (i) substrat lokal kompleks-kuaternion yang dijustifikasi melalui jalur division algebra menuju struktur gauge Standard Model; (ii) dinamika variational menggantikan konservasi mutual information yang problematik; (iii) waktu sebagai emergent melalui aliran modular Tomita-Takesaki, konsisten dengan tuntutan logis PSI; (iv) dimensi ruang sebagai observabel dinamis—bukan target yang dipostulatkan—yang diseleksi oleh syarat eksistensi partikel sebagai soliton topologis; dan (v) posisi strategis sintetik, di mana TIF diposisikan sebagai kerangka pemersatu yang menunjukkan kesetaraan struktural antara loop quantum gravity, causal dynamical triangulations, tensor networks, dan geometri non-komutatif. Sepuluh konjektur diformulasikan, termasuk konjektur distinctive K10 tentang seleksi dimensi. Roadmap

penelitian multi-tahun disajikan. Diakui secara jujur bahwa TIF adalah program penelitian, bukan teori yang telah lengkap; nilai utamanya terletak pada falsifiabilitas komputasional dan pada kontribusi bertahap melalui pembuktian kesetaraan struktural.

Kata kunci: *Postulat Supremasi Informasi, Spectral Information Graph, emergensi dimensi, aljabar kompleks-kuaternion, aksi spektral, aliran modular, Theory of Everything, falsifiabilitas komputasional.*

1. Pendahuluan: Konsolidasi Perjalanan Teoretis

Dokumen ini adalah dokumen induk yang mengkonsolidasikan serangkaian pengembangan teoretis Teori Informasi Fundamental (TIF) ke dalam satu kerangka final yang koheren. Ia menggantikan seluruh draft sebelumnya sebagai referensi otoritatif dan menjadi versi 2 dari program.

Pengembangan TIF telah melalui beberapa tahap. Tahap pertama merumuskan lima postulat dasar dan formalisme Spectral Information Graph (SIG) sebagai program penelitian fisika fundamental berbasis Postulat Supremasi Informasi. Tahap kedua menganalisis bagaimana teori graf spektral—khususnya Hodge theory diskret, spectral triple Connes, dan graf Ramanujan—dapat menjadi tulang punggung matematis. Tahap ketiga menyelesaikan sejumlah keputusan teoretis fundamental yang sebelumnya tergantung, termasuk pemilihan substrat informasional, perumusan dinamika, status waktu, dan—yang paling krusial—status dimensi ruang.

Versi 2 berbeda secara substantif dari versi 1 dalam lima keputusan yang akan dijabarkan sepanjang dokumen ini. Perbedaan-perbedaan ini bukan revisi kosmetik; mereka adalah penajaman struktural yang menjadikan TIF lebih kokoh secara teoretis, lebih konsisten secara internal, dan—yang terpenting—lebih dapat difalsifikasi.

1.1 Lima Keputusan Fundamental Versi 2

1. **Substrat kompleks-kuaternion.** Ruang Hilbert lokal pada setiap simpul SIG adalah modul atas aljabar $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$, dijustifikasi melalui jalur division algebra menuju struktur gauge Standard Model—bukan melalui pertimbangan dimensi.
2. **Dinamika variational.** Dinamika diatur oleh prinsip stationary action pada aksi spektral Connes-style, menggantikan postulat konservasi mutual information yang mengandung ketegangan internal.

3. **Waktu emergent via aliran modular.** Waktu bukan dimensi a priori melainkan parameter yang muncul dari aliran modular Tomita-Takesaki pada aljabar operator SIG, konsisten dengan tuntutan logis Postulat P1.
4. **Dimensi sebagai observabel dinamis.** Dimensi ruang tidak dipostulatkan maupun ditargetkan; ia adalah kuantitas yang dihitung dari simulasi. TIF memprediksi bahwa dimensi diseleksi oleh syarat stabilitas partikel-soliton.
5. **Posisi strategis sintetik.** TIF diposisikan sebagai kerangka pemersatu yang menunjukkan kesetaraan struktural antara pendekatan-pendekatan quantum gravity yang ada, bukan sebagai pengganti revolusioner.

1.2 Tujuan dan Batasan Dokumen

Dokumen ini bertujuan menjadi referensi tunggal yang lengkap untuk kerangka teoretis TIF-SIG. Ia memuat lima postulat dalam rumusan final, formalisme matematis lengkap, sepuluh konjektur, arsitektur menuju Theory of Everything, dan roadmap penelitian multi-tahun.

Batasan yang harus ditegaskan dengan jujur: dokumen ini bukan pembuktian. Sepuluh konjektur yang dirumuskan adalah konjektur—mereka memerlukan kerja matematis dan komputasional substansial untuk dibuktikan atau dibantah. TIF adalah program penelitian pada tahap awal, bukan teori yang telah lengkap dan terverifikasi. Kejujuran tentang status ini bukan kelemahan; ia adalah prasyarat agar TIF dapat dianggap serius oleh komunitas ilmiah.

2. Prinsip Metodologis yang Mengikat Program

Sebelum memaparkan postulat, perlu ditetapkan prinsip-prinsip metodologis yang mengikat seluruh program. Prinsip-prinsip ini bukan tambahan opsional; mereka adalah pagar yang menjaga TIF tetap berada dalam ranah sains dan tidak tergelincir menjadi spekulasi metafisik.

2.1 Falsifiabilitas sebagai Prinsip Tertinggi

TIF dirancang agar dapat dibantah. Setiap konjektur dirumuskan sedemikian rupa sehingga terdapat hasil komputasional spesifik yang, apabila muncul, akan menolak konjektur tersebut. Sebuah kerangka teoretis yang tidak dapat dibantah bukanlah teori fisika; ia adalah sistem kepercayaan. Kekuatan utama TIF terletak pada falsifiabilitas komputasionalnya—kemampuannya diuji melalui simulasi numerik tanpa menunggu eksperimen pada skala energi Planck yang tidak terjangkau.

2.2 Larangan Predetermined Outcome

Prinsip ini secara langsung memotivasi salah satu keputusan paling penting versi 2. Dalam fisika fundamental, merancang teori secara khusus agar menghasilkan suatu hasil yang sudah diketahui adalah anti-pola metodologis. Apabila struktur SIG, dinamika, dan substrat dirancang khusus agar menghasilkan dimensi 3, lalu simulasi dijalankan dan dimensi 3 ditemukan, maka tidak ada yang ditemukan—yang terjadi hanyalah penemuan kembali asumsi yang ditanam.

Oleh karena itu, TIF tidak menargetkan dimensi 3. Sebaliknya, dimensi diperlakukan sebagai observabel dinamis yang nilainya dihitung dari simulasi. Apabila perhitungan menghasilkan dimensi 3, itu adalah temuan bermakna; apabila menghasilkan nilai lain, itu adalah temuan yang sama validnya dan harus dilaporkan dengan jujur. Prinsip ini akan ditegaskan kembali dalam Bagian 6.

2.3 Kontribusi Bertahap melalui Posisi Sintetik

TIF tidak mengklaim akan menyelesaikan Theory of Everything dalam satu langkah besar. Sebaliknya, ia mengadopsi posisi sintetik: setiap kesetaraan struktural yang berhasil dibuktikan antara SIG dan pendekatan lain (loop quantum gravity, causal dynamical triangulations, tensor networks, geometri non-komutatif) merupakan kontribusi ilmiah tersendiri yang dapat dipublikasikan dan diakui. Dengan demikian, nilai program tidak bergantung sepenuhnya pada keberhasilan klaim terbesar; ia terakumulasi secara bertahap.

2.4 Kejujuran tentang Orisinalitas

Tidak ada satu pun komponen matematis TIF yang sepenuhnya orisinal. Hipergraf relasional memiliki preseden dalam Wolfram Physics Project. Spectral triple dikembangkan oleh Connes. Aliran modular berasal dari Tomita-Takesaki dan diaplikasikan ke waktu oleh Connes-Rovelli. Division algebras sebagai jalur ke Standard Model dikembangkan oleh Dixon dan Furey. Graf Ramanujan adalah subjek studi mapan sejak Lubotzky-Phillips-Sarnak. Orisinalitas TIF terletak semata pada sintesis—penyatuan komponen-komponen ini ke dalam satu kerangka koheren berbasis ontologi informasi. Klaim orisinalitas yang lebih kuat dari ini akan menjadi tanda peringatan terhadap integritas program.

3. Lima Postulat Final TIF-SIG (Versi 2)

Bagian ini memaparkan lima postulat dalam rumusan final. Postulat-postulat ini bersifat konstitutif: mereka mendefinisikan apa itu realitas dalam kerangka TIF dan menetapkan apa yang harus diturunkan. Setiap postulat disertai penjelasan dan catatan eksplisit tentang perubahan dari versi 1.

3.1 Postulat P1 — Supremasi Informasi

P1. Entitas fundamental dari realitas adalah informasi. Ruang, waktu, materi, energi, medan, gaya, dan struktur gauge bukan komponen primer realitas, melainkan pola-pola yang muncul dari struktur informasional pre-geometris. Karena informasi adalah satu-satunya entitas fundamental, tidak ada entitas fundamental kedua—termasuk ruang dan waktu.

Postulat P1 adalah pendirian ontologis dasar Postulat Supremasi Informasi. Klausula terakhir—penegasan bahwa tidak ada entitas fundamental kedua—adalah penajaman penting versi 2. Klausula ini memiliki konsekuensi logis yang memaksa: apabila waktu adalah dimensi geometris yang ada secara a priori, maka waktu adalah entitas fundamental kedua, dan P1 dilanggar. Dengan demikian, P1 secara logis mengharuskan waktu bersifat emergent. Ini bukan pilihan; ini adalah konsekuensi yang dipaksa oleh konsistensi internal.

Perubahan dari v1: Versi 1 tidak secara eksplisit menegaskan ketunggalan entitas fundamental, sehingga status waktu menjadi ambigu. Versi 2 menutup ambiguitas ini, dan dengan demikian memaksa Tafsiran waktu-emergent yang akan dijabarkan dalam Bagian 5.

3.2 Postulat P2 — Substrat Relasional Kompleks-Kuaternion

P2. Realitas terstruktur sebagai hipergraf relasional $G = (V, E, \psi)$, di mana V adalah himpunan berhingga peristiwa informasional (dengan limit kontinu diperoleh melalui ensemble $|V| \rightarrow \infty$), $E \subseteq 2^V$ adalah himpunan hiperedge yang mengkodekan relasi, dan ψ memetakan setiap simpul ke ruang Hilbert lokal $\mathcal{H}_v$ yang merupakan modul berdimensi-finit atas aljabar kompleks-kuaternion $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$. Simpul tidak memiliki identitas intrinsik selain identitas relasionalnya; struktur edge bersifat dinamis.

Pemilihan aljabar $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$ sebagai struktur ruang Hilbert lokal adalah salah satu keputusan terpenting versi 2. Justifikasinya bersifat struktural dan terkait dengan jalur menuju gauge structure Standard Model, bukan dengan pertimbangan dimensi. Aljabar division $\mathbb{C}$ menghasilkan grup $U(1)$ —yaitu, gauge group hypercharge. Aljabar kuaternion $\mathbb{H}$ menghasilkan grup unit yang isomorfik dengan $SU(2)$ —yaitu, gauge group isospin lemah. Program division algebra yang dikembangkan oleh Dixon dan Furey menunjukkan bahwa struktur gauge Standard Model $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ muncul secara natural dari aljabar $\mathbb{R} \otimes \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$; dengan memulai dari $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$, TIF menempatkan dirinya pada jalur ini, dengan rencana perluasan ke oktonion $\mathbb{O}$ (yang menghasilkan $SU(3)$ warna) pada tahap pengembangan lanjutan.

Perubahan dari v1: Versi 1 menggunakan ruang Hilbert lokal kompleks sederhana (qubit $\mathbb{C}^2$). Versi 2 menggantinya dengan modul atas $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$. Perubahan ini menambah kompleksitas komputasional tetapi membuka jalur matematis konkret menuju struktur gauge—suatu pertukaran yang dinilai sepadan.

Catatan: Justifikasi kuaternion semata melalui struktur gauge. Pada diskusi pengembangan sempat dipertimbangkan justifikasi kuaternion melalui dimensi (karena bagian imajiner $\mathbb{H}$ bersifat tiga-dimensional). Justifikasi tersebut dicabut karena menyamakan bagian imajiner aljabar dengan ruang fisik adalah numerologi yang harus dihindari. Kuaternion dipilih semata karena perannya dalam struktur gauge.

3.3 Postulat P3 — Dinamika Variational dari Aksi Spektral

P3. Dinamika SIG diatur oleh prinsip stationary action. Terdapat aksi spektral $S[G] = \sum_k \text{Tr } f(L_k/\Lambda^2)$, di mana $\{L_k\}$ adalah keluarga operator Hodge Laplacian pada G , f adalah fungsi cutoff smooth, dan Λ adalah skala energi. Evolusi konfigurasi G memenuhi $\delta S[G] = 0$ di bawah variasi struktur graf. Dinamika bersifat deterministik pada level fundamental; stokastisitas kuantum yang teramati bersifat emergent melalui coarse-graining.

Postulat P3 versi 2 menggantikan postulat konservasi mutual information dari versi 1, yang mengandung tiga problem internal yang teridentifikasi: ketegangan antara lokalitas operator dan unitaritas global, kemungkinan bahwa konservasi mutual information secara ketat terlalu membatasi, dan ketiadaan justifikasi prinsipiil mengapa kuantitas tersebut yang dilestarikan.

Formulasi variational mengatasi ketiga problem. Prinsip stationary action adalah prinsip yang mapan dalam fisika fundamental sejak Lagrange dan Hamilton; ia tidak memerlukan justifikasi tambahan. Aksi spektral Connes-style mereduksi—pada limit kontinu—ke aksi Einstein-Hilbert-Yang-Mills-Dirac-Higgs, sebagaimana ditunjukkan oleh Chamseddine dan Connes. Konservasi muncul sebagai konsekuensi melalui analog teorema Noether untuk setiap simetri aksi, bukan sebagai postulat tersendiri.

Penegasan determinisme pada level fundamental adalah keputusan filosofis yang dipilih secara sadar. Apabila informasi adalah fundamental dan dinamika adalah rewriting yang terdefinisi dengan baik, maka tidak ada tempat alami bagi randomness fundamental. Probabilitas Born yang teramati dalam mekanika kuantum muncul dari coarse-graining—dari hilangnya akses pengamat makroskopik terhadap struktur informasional mikroskopik. Interpretasi mekanika kuantum yang dihasilkan TIF dengan demikian memiliki kemiripan struktural dengan de Broglie-Bohm, tetapi dengan substrat informasional, bukan partikel dengan posisi tersembunyi.

Perubahan dari v1: Versi 1 merumuskan dinamika sebagai operator rewriting yang melestarikan mutual information total. Versi 2 menggantinya dengan prinsip variational pada aksi spektral. Ini adalah perubahan fundamental yang menjadikan dinamika TIF kokoh secara teoretis dan terhubung langsung dengan tradisi Connes.

3.4 Postulat P4 — Spektralitas Hodge

P4. Seluruh observabel fisis direkonstruksi dari spektrum keluarga operator Hodge Laplacian $\{L_k\}_{k \geq 0}$ pada SIG. L_0 adalah Laplacian pada simpul, L_1 pada hiperedge, L_k pada k -sel. Khususnya: struktur energetik ditentukan oleh spektrum L_0 ; struktur kausal oleh spektrum L_1 ; struktur topologis—termasuk kuantisasi muatan partikel—oleh dimensi kernel $\dim \ker(L_k) = \beta_k$, yaitu Betti number ke- k .

Postulat P4 versi 2 menggantikan rumusan versi 1 yang hanya menyebut Laplacian L_G dan operator Dirac D_G . Rumusan lama mengandung dua ambiguitas: definisi Laplacian kuantum pada hipergraf tidak tunggal, dan operator Dirac memerlukan struktur spin yang tidak tersedia secara natural. Rumusan baru mengatasinya dengan mengadopsi keluarga lengkap Hodge Laplacian sebagai struktur fundamental.

Keuntungan utama formulasi Hodge adalah bahwa topologi SIG dapat dihitung sepenuhnya dari spektrum. Teorema dekomposisi Hodge diskret menyatakan bahwa dimensi kernel operator L_k sama dengan Betti number ke- k —yaitu, jumlah lubang topologis berdimensi- k . Karena Betti number adalah bilangan bulat (terkuantisasi secara intrinsik), formulasi ini menyediakan mekanisme natural untuk kuantisasi muatan partikel: muatan partikel adalah invariant topologis yang terbaca dari spektrum.

Perubahan dari v1: Versi 1 menyebut 'Laplacian dan Dirac' tanpa kejelasan. Versi 2 mengadopsi keluarga Hodge Laplacian $\{L_k\}$ sebagai operator fundamental, sehingga topologi—dan dengan demikian kuantisasi muatan—menjadi konsekuensi struktural langsung.

3.5 Postulat P5 — Emergenensi via Coarse-Graining dan Holografi

P5. Struktur fisis muncul dari SIG melalui dua mekanisme komplementer. Pertama, coarse-graining: terdapat operator $\mathcal{C}$ yang memetakan SIG ke SIG yang lebih kasar, dan pada titik tetap iterasi $\mathcal{C}$ (analog dengan fixed point renormalization group) struktur fisis stabil muncul. Kedua, holografi: informasi pada boundary SIG menentukan struktur bulk secara penuh, dengan struktur error-correcting yang menjamin lokalitas. Pada limit ini, ruang Riemannian, struktur gauge, dan partikel muncul; dimensi ruang adalah observabel dinamis yang nilainya ditentukan oleh dinamika, bukan dipostulatkan.

Postulat P5 versi 2 menggantikan rumusan versi 1 yang berbentuk daftar klaim emergensi tanpa mekanisme tunggal. Rumusan baru menetapkan dua mekanisme spesifik: coarse-graining (sejalan dengan renormalization group dan dengan tradisi causal set / Wolfram) dan holografi (sejalan dengan AdS/CFT dan tensor networks). Kedua mekanisme bersifat komplementer dan keduanya memiliki preseden kuat dalam fisika kontemporer.

Klausa terakhir P5—bahwa dimensi adalah observabel dinamis—adalah penegasan dari prinsip larangan predetermined outcome. Dimensi tidak dimasukkan ke dalam teori; ia keluar dari teori. Implikasi penuh dari klausa ini dibahas dalam Bagian 6.

Perubahan dari v1: Versi 1 merumuskan P5 sebagai daftar empat klaim emergensi. Versi 2 menggantinya dengan dua mekanisme generatif spesifik (coarse-graining dan holografi) dan menambahkan penegasan eksplisit bahwa dimensi adalah observabel, bukan postulat.

4. Formalisme Matematis SIG (Versi 2)

Bagian ini menetapkan formalisme matematis lengkap yang mengimplementasikan kelima postulat.

4.1 Objek Dasar

Spectral Information Graph adalah tuple $G = (V, E, \psi, \rho, \Omega)$ dengan:

- V himpunan berhingga simpul (peristiwa informasional).
- $E \subseteq 2^V$ himpunan hiperedge.
- ψ pemetaan $v \mapsto \mathcal{H}_v$, dengan $\mathcal{H}_v$ modul berdimensi-finit atas $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$.
- ρ keadaan global pada ruang Hilbert $\mathcal{H}_G = \bigotimes_v \mathcal{H}_v$.
- Ω dinamika, ditentukan oleh prinsip variational pada aksi spektral.

4.2 Keluarga Hodge Laplacian

Dari struktur hipergraf dibangun kompleks sel: 0-sel adalah simpul, 1-sel adalah hiperedge, k-sel adalah konfigurasi hiperedge yang berbagi simpul. Operator boundary ∂_k menghubungkan k-sel ke (k-1)-sel. Hodge Laplacian dimensi-k adalah:

$$L_k = \partial_k^* \partial_k + \partial_{k+1} \partial_{k+1}^*$$

dengan L_0 mereduksi ke Laplacian graf standar. Teorema dekomposisi Hodge diskret menjamin $\dim \ker(L_k) = \beta_k$.

4.3 Aksi Spektral dan Persamaan Gerak

Aksi spektral didefinisikan sebagai jumlah atas spektrum keluarga Hodge Laplacian:

$$S[G] = \sum_k \text{Tr } f(L_k/\Lambda^2) = \sum_k \sum_i f(\lambda_i^{(k)}/\Lambda^2)$$

Persamaan gerak diperoleh dari variasi $\delta S[G] = 0$ terhadap struktur graf (penambahan/penghapusan hiperedge dan modifikasi keadaan lokal). Karena ruang konfigurasi graf bersifat diskret, variasi diimplementasikan sebagai optimasi diskret; secara komputasional, ini melibatkan diagonalisasi parsial Hodge Laplacian pada setiap langkah.

4.4 Metrik Informasi

Karena V tidak memiliki struktur geometris a priori, jarak antar simpul didefinisikan melalui struktur spektral. Metrik informasi dapat direkonstruksi dari pseudoinverse Laplacian melalui formula commute time:

$$d^2(u,v) = \text{vol}(G) \cdot (L_0^+ \{uu\} + L_0^+ \{vv\} - 2 L_0^+ \{uv\})$$

Geometri ruang emergent dengan demikian adalah fungsi dari spektrum dan eigenvector Hodge Laplacian—konsisten dengan postulat P4 bahwa seluruh observabel direkonstruksi dari spektrum.

5. Emergeni Waktu via Aliran Modular

Bagian ini menjabarkan bagaimana waktu muncul dalam TIF. Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian 3.1, Postulat P1 secara logis mengharuskan waktu bersifat emergent—jika waktu adalah dimensi a priori, P1 dilanggar.

5.1 Aliran Modular Tomita-Takesaki

Mekanisme yang diadopsi TIF untuk emergen waktu adalah aliran modular Tomita-Takesaki. Teorema Tomita-Takesaki dalam teori aljabar von Neumann menyatakan bahwa setiap keadaan pada aljabar von Neumann secara kanonik mendefinisikan suatu grup satu-parameter automorphism—yaitu, aliran modular. Connes dan Rovelli menunjukkan bahwa aliran modular ini dapat diidentifikasi dengan aliran waktu fisis: hipotesis thermal time.

Keuntungan besar mekanisme ini bagi TIF adalah bahwa ia sudah tersedia di dalam kerangka. Postulat P4 menempatkan TIF dalam ranah aljabar operator (spektrum Hodge Laplacian, spectral triple diskret). Aljabar operator pada SIG, bersama keadaan global p , secara kanonik mendefinisikan aliran modular melalui konstruksi Tomita-Takesaki. Waktu dengan demikian bukan struktur tambahan yang harus dipostulatkan; ia adalah konsekuensi matematis dari struktur aljabar yang sudah ada.

5.2 Konsekuensi: Invariansi Lorentz sebagai Simetri Emergent

Karena waktu emergent dari aliran modular, dan ruang emergent dari struktur spektral SIG, maka invariansi Lorentz—simetri yang mencampur ruang dan waktu—tidak dapat menjadi simetri fundamental TIF. Ia harus muncul sebagai simetri emergent statistik pada level makroskopik.

Konsekuensi ini harus diterima dengan jujur: TIF memprediksi adanya deviasi kecil dari invariansi Lorentz eksak pada skala fundamental. Ini sebenarnya merupakan kekuatan, bukan kelemahan—Lorentz invariance violation adalah subjek penelitian eksperimental aktif (melalui pengamatan sinar gamma energi tinggi, osilasi neutrino, dan eksperimen presisi lainnya). TIF dengan demikian menghasilkan prediksi yang, pada prinsipnya, dapat diuji secara eksperimental, bukan hanya komputasional.

***Catatan:** Status Lorentz dalam TIF: invariansi Lorentz eksak bukan output TIF. TIF memprediksi Lorentz sebagai simetri emergent yang berlaku sangat akurat pada skala makroskopik tetapi mengalami deviasi terkuantifikasi pada skala fundamental. Besarnya deviasi adalah prediksi yang harus dihitung dan dibandingkan dengan batas eksperimental.*

6. Dimensi Ruang sebagai Observabel Dinamis

Bagian ini menjabarkan keputusan teoretis yang paling distinctive dari TIF versi 2: perlakuan terhadap dimensi ruang.

6.1 Mengapa Dimensi Tidak Boleh Ditargetkan

Terdapat godaan kuat untuk merancang TIF sedemikian rupa sehingga ia menghasilkan dimensi ruang 3—dimensi yang teramati. Godaan ini harus ditolak. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip metodologis Bagian 2.2, merancang teori agar menghasilkan hasil yang sudah diketahui adalah anti-pola. Jika dimensi 3 ditanam sebagai postulat tersembunyi (melalui pemilihan substrat, dinamika, atau parameter yang dikalibrasi khusus), maka penemuan dimensi 3 dalam simulasi tidak membuktikan apa pun.

Pelajaran dari Causal Dynamical Triangulations sangat instruktif di sini. CDT tidak mengunci dimensi; ia membiarkan dimensi menjadi observabel dinamis. Hasilnya adalah penemuan tak terduga bahwa dimensi spektral CDT turun ke nilai sekitar 2 pada skala kecil—fenomena dimensional reduction. Penemuan ini hanya mungkin karena dimensi diizinkan menjadi kuantitas yang dihitung, bukan diasumsikan. TIF mengadopsi disiplin yang sama.

6.2 Dimensi sebagai Hasil Perhitungan

Dalam TIF, dimensi ruang adalah observabel yang dihitung dari simulasi melalui dua metode independen yang harus konsisten. Metode pertama adalah hukum Weyl diskret: fungsi penghitung spektral $N(\lambda)$ dari Hodge Laplacian L_0 berskala sebagai $\lambda^{(d/2)}$, sehingga eksponen memberikan dimensi efektif. Metode kedua adalah dimensi spektral dari heat kernel: $d_s = -2 d \log \text{Tr } H(t) / d \log t$. Konsistensi kedua metode adalah uji internal konsistensi.

6.3 Konjektur Seleksi Dimensi

Meskipun dimensi tidak dipostulatkan, TIF tetap membuat prediksi spesifik tentangnya. Prediksi ini dirumuskan sebagai konjektur K10.

Konjektur K10 (Seleksi Dimensi). Dimensi ruang yang stabil dalam SIG bukan parameter bebas. Ia diseleksi oleh syarat eksistensi partikel sebagai soliton topologis stabil: hanya pada dimensi tertentu, struktur topologis yang diperlukan untuk soliton stabil (knot non-trivial, link, dan invariant terkait) dapat eksis. Dikonjekturkan bahwa dimensi yang diseleksi adalah $d = 3$.

Dasar konjektur K10 adalah sejumlah keistimewaan matematis dimensi 3 yang telah lama dikenal: knot non-trivial hanya eksis pada dimensi 3 (pada dimensi 2 setiap loop terkontraksi, pada dimensi ≥ 4 setiap knot terurai); hukum Gauss menghasilkan gaya $1/r^2$ yang menstabilkan orbit hanya pada dimensi 3; struktur aljabar Clifford pada signature yang sesuai dengan 3 dimensi spasial menampung pola spinor fermion Standard Model; dan prinsip Huygens berlaku ketat hanya pada dimensi ganjil. Konvergensi sejumlah keistimewaan independen ini ke dimensi 3 menyarankan adanya prinsip pemilihan yang mendasarinya—prinsip yang K10 hipotesakan terkait dengan stabilitas soliton topologis.

6.4 Rumusan Jujur Tesis Sentral

Berdasarkan keputusan-keputusan di atas, tesis sentral TIF tentang dimensi dapat dirumuskan secara jujur sebagai berikut:

Ruang, waktu, materi, dan struktur gauge adalah pola emergent dari struktur informasional spektral. Secara khusus, TIF memprediksi bahwa dimensi ruang yang stabil bukan parameter bebas, melainkan diseleksi oleh syarat eksistensi partikel sebagai soliton topologis. Apabila seleksi ini menghasilkan $d = 3$, maka untuk pertama kalinya dimensi ruang dijelaskan, bukan sekadar diukur.

Perhatikan struktur tesis ini. Ia tidak menyatakan "TIF menghasilkan dimensi 3." Ia menyatakan "TIF memprediksi dimensi diseleksi, dan jika seleksi menghasilkan 3, itu adalah penjelasan." Tiga kemungkinan hasil semuanya bermakna secara ilmiah: apabila simulasi

menghasilkan $d = 3$, itu adalah kemenangan besar; apabila menghasilkan nilai lain, TIF tetap memberikan kontribusi (mekanisme seleksi dimensi) tetapi konjektur $d = 3$ ditolak; apabila tidak ada seleksi sama sekali, TIF difalsifikasi pada level K10. Falsifiabilitas terjaga.

7. Sepuluh Konjektur TIF-SIG

Bagian ini merangkum sepuluh konjektur TIF dalam bentuk tabel, diikuti penjelasan struktur hierarkisnya.

Kode	Pernyataan Ringkas	Menguji	Status
K1	Emergensi geometri Riemannian; dimensi sebagai observabel dinamis	Protokol U1, U4	Prasyarat utama
K2	Emergensi struktur kausal Lorentzian (statistik, bukan eksak)	Protokol U5	Prasyarat utama
K3	Hukum area entropi entanglement subgraf	Protokol U2	Pendukung gravitasi
K4	Emergensi simetri gauge dari automorfisma rewriting	Protokol U8	Lanjutan
K5	Partikel sebagai soliton informasional dengan muatan terkuantisasi	Protokol U6	Lanjutan
K6	Reduksi ke aksi Einstein-Hilbert-Yang-Mills-Dirac-Higgs	Analitis	Target jangka menengah
K7	Reduksi ke spectral triple Standard Model Connes	Analitis + numerik	Target ultimate
K8	Struktur Ramanujan sebagai limit optimal SIG	Protokol U4 modif.	Hipotesis kerja
K9	Partikel sebagai harmonic forms pada Hodge Laplacian	Protokol U6	Hipotesis kerja
K10	Dimensi ruang diseleksi oleh syarat stabilitas soliton topologis; diduga $d=3$	Protokol U1, U6	Konjektur distinctive

7.1 Struktur Hierarkis Konjektur

Sepuluh konjektur tidak berdiri sendiri-sendiri; mereka membentuk hierarki ketergantungan. K1 (emergensi geometri) dan K2 (emergensi kausal) adalah prasyarat fundamental—apabila keduanya gagal secara simultan, seluruh program TIF gugur karena tidak ada jalan menuju fisika apa pun. K3 (hukum area) menopang klaim gravitasi. K4 (gauge) dan K5 (partikel) bergantung pada K1–K3. K9 (partikel sebagai harmonic forms) memperkuat K5 dengan mekanisme topologis. K8 (Ramanujan) adalah hipotesis kerja yang menopang K4. K10 (seleksi dimensi) adalah konjektur paling distinctive, bergantung pada K1 dan K5/K9. K6 dan K7 adalah target jangka menengah dan ultimate—reduksi ke aksi Standard Model dan ke spectral triple Connes.

7.2 Konjektur Distinctive: K10

Di antara sepuluh konjektur, K10 adalah yang paling membedakan TIF dari pendekatan lain. Sebagian besar program quantum gravity menerima dimensi sebagai input atau menghasilkannya secara tidak terduga tanpa prediksi a priori. TIF, melalui K10, membuat prediksi spesifik dan dapat diuji: dimensi diseleksi oleh stabilitas topologis. Apabila K10 terbukti, TIF memberikan jawaban atas salah satu pertanyaan paling mendasar fisika—mengapa ruang memiliki tepat tiga dimensi—yang Standard Model dan relativitas umum keduanya diam tentangnya.

8. Arsitektur Sintetik Menuju Theory of Everything

Bagian ini menjabarkan strategi TIF menuju Theory of Everything: posisi sintetik.

8.1 TIF sebagai Kerangka Pemersatu

TIF tidak diposisikan sebagai pengganti revolusioner yang mengklaim membatalkan pendekatan-pendekatan quantum gravity yang ada. Posisi semacam itu, meskipun menggoda secara orisinalitas, tidak realistis untuk dibuktikan dan merupakan profil khas teori yang diabaikan komunitas. Sebaliknya, TIF diposisikan sebagai kerangka pemersatu yang menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan yang tampak berbeda sebenarnya adalah kasus khusus dari satu struktur informasional-spektral yang lebih dalam.

Klaim sentral posisi sintetik adalah bahwa loop quantum gravity, causal dynamical triangulations, tensor networks, dan geometri non-komutatif semuanya dapat dirumuskan sebagai SIG dengan pilihan substrat, dinamika, dan limit yang berbeda. Apabila klaim ini benar, TIF menyediakan bahasa pemersatu yang memungkinkan hasil dari satu pendekatan ditransfer ke pendekatan lain.

8.2 Empat Kesetaraan Struktural yang Harus Dibuktikan

Posisi sintetik dijabarkan menjadi empat program pembuktian kesetaraan struktural. Masing-masing adalah kontribusi ilmiah tersendiri yang dapat dipublikasikan secara independen.

6. **Kesetaraan SIG $\leftrightarrow$ Spin Network (LQG).** Spin network loop quantum gravity adalah graf dengan label representasi grup pada edge. Dikonjekturkan bahwa spin network adalah SIG dengan pilihan ruang Hilbert lokal dan struktur edge tertentu. Pembuktian kesetaraan ini akan menghubungkan TIF dengan tradisi LQG yang mapan.
7. **Kesetaraan SIG $\leftrightarrow$ Triangulasi (CDT).** Causal dynamical triangulations membangun spacetime dari simpleks. Dikonjekturkan bahwa triangulasi CDT adalah SIG dengan

struktur sel simplisial tertentu dan dinamika yang sesuai. Kesetaraan ini menghubungkan TIF dengan hasil dimensional reduction CDT.

8. **Kesetaraan SIG $\leftrightarrow$ Tensor Network.** Tensor networks (khususnya MERA) mengkodekan keadaan kuantum dengan struktur entanglement holografik. Dikonjekturkan bahwa tensor network adalah SIG dengan keadaan global tertentu. Kesetaraan ini menghubungkan TIF dengan program AdS/CFT dan holografi.
9. **Kesetaraan SIG $\leftrightarrow$ Spectral Triple (Connes).** Geometri non-komutatif Connes mengkodekan geometri sebagai spectral triple. Konjektur K7 menyatakan bahwa SIG menghasilkan spectral triple diskret yang mereduksi ke spectral triple Standard Model Connes. Ini adalah kesetaraan paling ambisius dan, apabila terbukti, paling berdampak.

8.3 Mengapa Strategi Ini Kuat

Strategi sintetik memiliki tiga keunggulan strategis. Pertama, ia mempertahankan falsifiabilitas: setiap kesetaraan adalah klaim spesifik yang dapat dibantah. Kedua, ia menghasilkan kontribusi bertahap: setiap kesetaraan yang dibuktikan adalah paper yang dapat diterbitkan dan diakui, sehingga nilai program tidak bergantung sepenuhnya pada keberhasilan klaim terbesar. Ketiga, ia memiliki jalur konkret ke Standard Model melalui kesetaraan keempat (spectral triple Connes), yang terhubung dengan program division algebra yang sudah dirintis oleh peneliti lain.

9. Roadmap Penelitian Terintegrasi

Bagian ini mengintegrasikan roadmap penelitian dari berbagai dokumen sebelumnya ke dalam satu arc multi-tahun.

9.1 Tahun ke-1: Fondasi dan Geometri Emergen

- Pembangunan library komputasi tifpy dengan dukungan substrat kompleks-kuaternion.
- Formulasi rigorous Hodge Laplacian untuk hipergraf dengan modul $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$ lokal.
- Implementasi aksi spektral dan persamaan gerak variational.
- Pengujian K1 (emergensi geometri) dan K10 awal (pengukuran dimensi sebagai observabel) melalui Protokol U1, U2, U4.
- Pengujian K2 (emergensi kausal/Lorentz) melalui Protokol U5—uji kritis.
- Target output: satu preprint arXiv tentang emergensi geometri pada SIG.

9.2 Tahun ke-2: Partikel, Gauge, dan Kesetaraan Pertama

- Pengujian K5, K9 (partikel sebagai soliton/harmonic forms) melalui Protokol U6.
- Pengujian K4, K8 (gauge dan Ramanujan) melalui Protokol U8.

- Pengujian K10 lengkap: verifikasi apakah dimensi diseleksi, dan apakah nilainya 3.
- Pembuktian kesetaraan struktural pertama: $SIG \leftrightarrow \text{Spin Network}$ atau $SIG \leftrightarrow \text{CDT}$.
- Target output: dua hingga tiga paper jurnal.

9.3 Tahun ke-3 dan seterusnya: Menuju Standard Model

- Perluasan substrat ke oktonion: $\mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C} \otimes \mathbb{H} \otimes \mathbb{O}$ untuk struktur $SU(3)$ warna.
- Pembuktian kesetaraan $SIG \leftrightarrow \text{Tensor Network}$ dan $SIG \leftrightarrow \text{Spectral Triple}$.
- Pengujian K6, K7: reduksi ke aksi Standard Model dan spectral triple Connes.
- Target: kerangka di mana Standard Model muncul sebagai konsekuensi struktural.

10. Kriteria Falsifikasi Menyeluruh

Konsisten dengan prinsip metodologis tertinggi, TIF menetapkan kondisi-kondisi spesifik di mana kerangka harus ditolak atau direvisi secara substansial.

10.1 Kondisi yang Menggugurkan Seluruh Program

10. Apabila tidak ada konfigurasi SIG dengan dinamika apa pun yang menghasilkan geometri Riemannian dengan dimensi terdefinisi pada limit kontinu (K1 gagal total), dan secara simultan tidak ada struktur kausal Lorentzian yang muncul (K2 gagal total), maka tidak ada jalan menuju fisika apa pun, dan TIF harus ditinggalkan.

10.2 Kondisi yang Memerlukan Revisi Substansial

11. Apabila hukum area entropi (K3) secara sistematis dilanggar, jembatan ke gravitasi runtuh dan formulasi P4/P5 harus direvisi.
12. Apabila aksi spektral diskret tidak mereduksi ke aksi Einstein-Hilbert-Yang-Mills pada limit kontinu (K6 gagal), formulasi P3 harus direvisi.
13. Apabila tidak ada kesetaraan struktural (Bagian 8.2) yang dapat dibuktikan, posisi sintetik harus ditinjau ulang.

10.3 Kondisi yang Menolak Konjektur Spesifik

14. Apabila dimensi tidak diseleksi oleh dinamika—yaitu, dimensi efektif bergantung sembarang pada kondisi awal—maka K10 ditolak. TIF tetap berdiri tetapi kehilangan konjektur distinctive-nya.
15. Apabila dimensi diseleksi tetapi nilainya bukan 3, maka bagian kedua K10 ditolak; mekanisme seleksi tetap merupakan kontribusi.
16. Apabila soliton stabil tidak ditemukan (K5, K9 gagal), klaim partikel-sebagai-pola-topologis ditolak.

Penting ditegaskan: kegagalan satu konjektur spesifik bukan kegagalan seluruh program. Ia adalah informasi ilmiah yang harus dilaporkan dengan jujur dan digunakan untuk revisi. Hanya kegagalan simultan K1 dan K2 yang bersifat fatal.

11. Kesimpulan: Posisi TIF dalam Lanskap Fisika Fundamental

Dokumen ini telah mengkonsolidasikan Teori Informasi Fundamental ke dalam kerangka final versi 2. Lima postulat telah dirumuskan ulang dengan kekokohan yang lebih tinggi: substrat kompleks-kuaternion menuju struktur gauge, dinamika variational dari aksi spektral, waktu emergent via aliran modular, dimensi sebagai observabel dinamis, dan posisi strategis sintetik. Sepuluh konjektur telah diformulasikan dengan presisi yang memungkinkan pengujian komputasional, termasuk konjektur distinctive K10 tentang seleksi dimensi.

Posisi TIF dalam lanskap fisika fundamental dapat dirumuskan dengan jujur sebagai berikut. TIF bukan teori yang telah lengkap dan terverifikasi; ia adalah program penelitian pada tahap awal. TIF bukan pengganti revolusioner bagi loop quantum gravity, string theory, atau pendekatan lain; ia adalah kerangka sintetik yang berupaya menunjukkan kesetaraan struktural mereka. TIF tidak mengklaim telah menurunkan Standard Model; ia mengklaim adanya jalur matematis yang plausibel menuju derivasi tersebut, melalui spectral triple Connes dan program division algebra.

Yang ditawarkan TIF adalah hal yang lebih sederhana tetapi lebih dapat dipertahankan: sebuah kerangka yang dirumuskan secara presisi, dengan konjektur-konjektur yang dapat dibantah, dan dengan jalur komputasional konkret menuju pengujian. Inilah kontribusi yang dapat diberikan oleh program yang dijalankan dengan disiplin dan kejujuran—bukan klaim spektakuler yang tidak dapat diuji, melainkan formulasi yang mengundang pengujian dan, dengan demikian, kemajuan.

Apabila TIF berhasil—apabila konjektur-konjektur sentralnya terbukti melalui kombinasi pembuktian matematis dan verifikasi komputasional—maka ia akan memberikan sesuatu yang langka dalam fisika fundamental: penjelasan, bukan sekadar deskripsi. Penjelasan mengapa ruang memiliki tiga dimensi. Penjelasan mengapa struktur gauge adalah $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Penjelasan mengapa spacetime, materi, dan gaya eksis sebagaimana adanya. Apabila TIF gagal—apabila konjektur-konjekturnya ditolak oleh simulasi—maka kegagalan itu sendiri, dilaporkan dengan jujur, akan menjadi kontribusi: ia akan menyingkirkan satu jalan dari peta, sehingga peneliti lain dapat memfokuskan upaya pada jalan yang lebih menjanjikan.

Dalam kedua kasus, sains bergerak maju. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya bagi program ini—bukan kepastian akan kebenaran TIF, melainkan kepastian bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab, dengan satu atau lain cara, melalui kerja yang dapat diverifikasi.

Lampiran: Ringkasan Notasi dan Terminologi

PSI — Postulat Supremasi Informasi; pendirian ontologis bahwa informasi adalah satu-satunya entitas fundamental.

TIF — Teori Informasi Fundamental; program penelitian fisika fundamental berbasis PSI.

SIG — Spectral Information Graph; formalisme matematis TIF berupa hipergraf relasional dengan ruang Hilbert lokal.

$G = (V, E, \psi, \rho, \Omega)$ — tuple SIG: simpul, hiperedge, pemetaan ruang Hilbert, keadaan global, dinamika.

$\mathbb{C} \otimes \mathbb{H}$ — aljabar kompleks-kuaternion; struktur ruang Hilbert lokal pada setiap simpul SIG.

L_k — Hodge Laplacian dimensi- k ; operator fundamental yang spektrumnya menentukan observabel.

β_k — Betti number ke- k ; $\dim \ker(L_k)$; jumlah lubang topologis berdimensi- k .

$S[G]$ — aksi spektral; $\sum_k \text{Tr } f(L_k/\Lambda^2)$; functional yang divariasikan untuk memperoleh dinamika.

Λ — skala energi cutoff dalam aksi spektral.

Ω — dinamika SIG; ditentukan oleh prinsip variational pada aksi spektral.

K1–K10 — sepuluh konjektur TIF; klaim spesifik yang dapat diuji secara komputasional.

d_{eff}, d_s — dimensi efektif (dari hukum Weyl) dan dimensi spektral (dari heat kernel); observabel dinamis.

U1–U8 — delapan protokol uji komputasional yang didefinisikan dalam dokumen program kerja.

Daftar Pustaka

Chamseddine, A. H., & Connes, A. (1997). The spectral action principle. *Communications in Mathematical Physics*, 186(3), 731–750.

- Chamseddine, A. H., & Connes, A. (2010). Noncommutative geometry as a framework for unification of all fundamental interactions including gravity. *Fortschritte der Physik*, 58(6), 553–600.
- Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
- Connes, A., & Rovelli, C. (1994). Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899–2917.
- Dixon, G. M. (1994). *Division Algebras: Octonions, Quaternions, Complex Numbers and the Algebraic Design of Physics*. Kluwer Academic Publishers.
- Furey, C. (2018). *Standard model physics from an algebra?* PhD thesis, University of Cambridge.
- Horak, D., & Jost, J. (2013). Spectra of combinatorial Laplace operators on simplicial complexes. *Advances in Mathematics*, 244, 303–336.
- Loll, R. (2019). Quantum gravity from causal dynamical triangulations: A review. *Classical and Quantum Gravity*, 37(1), 013002.
- Lubotzky, A., Phillips, R., & Sarnak, P. (1988). Ramanujan graphs. *Combinatorica*, 8(3), 261–277.
- Maldacena, J. M. (1998). The large-N limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2(2), 231–252.
- Rovelli, C., & Vidotto, F. (2014). *Covariant Loop Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- Takesaki, M. (1970). *Tomita's Theory of Modular Hilbert Algebras and its Applications*. Springer Lecture Notes in Mathematics.
- Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, 42(10), 2323–2329.
- Van Suijlekom, W. D. (2015). *Noncommutative Geometry and Particle Physics*. Springer.
- Vidal, G. (2007). Entanglement renormalization. *Physical Review Letters*, 99(22), 220405.
- Wheeler, J. A. (1990). Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Addison-Wesley.
- Wolfram, S. (2020). A class of models with the potential to represent fundamental physics. *Complex Systems*, 29(2), 107–536.